ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS)
SAMA Ltda.
Sistema Integral de Gestión Salinera (SIGS)

Versión: 1.0
Estado: Borrador para validación del cliente.
Fecha: marzo 2026.
Autor: Fidian Peralta López.

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

El presente documento describe los **requisitos funcionales y no funcionales** del **Sistema Integral de Gestión Salinera (SIGS)**, cuyo objetivo es **digitalizar, integrar y optimizar los procesos administrativos, operativos y logísticos** de la empresa **SAMA Ltda.** dedicada a la **producción, explotación y comercialización de sal marina,** ubicada en el municipio de Manaure, La Guajira - Colombia.

El documento servirá como base para:

- Validación de necesidades del cliente
- Diseño del sistema
- Desarrollo del software
- Pruebas y validación
- Implementación y mantenimiento

Este documento se elabora bajo el **estándar IEEE 830 para Especificación de Requisitos de Software**.

1.2. Alcance del sistema

El sistema propuesto permitirá reemplazar la gestión basada en hojas de cálculo (Excel) por una plataforma centralizada de gestión empresarial que integrará:

- Gestión de producción de sal
- Control de inventarios
- Gestión de clientes y proveedores
- Control de calidad
- Despachos y logística
- Gestión de activos (equipos, herramientas, repuestos)
- Gestión contable y financiera

- Gestión administrativa
- Gestión de recursos humanos

El sistema permitirá trazabilidad completa del ciclo productivo, desde:

Producción → Clasificación → Almacenamiento → Compra → Facturación → Despacho

También permitirá integrar el manejo de:

- Sal industrial.
- Sal artesanal indígena.
- Despachos in situ.
- Despachos desde almacén de sales.
- Despachos desde patio.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SAMA Ltda.	Salinas Marítimas de Manaure Ltda.
SIGS	Sistema Integral de Gestión Salinera.
In Situ	Despacho realizado directamente desde el área de producción.
Patio	Área de oficinas, laboratorio, talleres, almacenamiento y procesamiento para sal molida.
Centro de Acopio	Área donde se recibe sal artesanal indígena.
Sal Lavada	Sal procesada mediante lavado.
Sal Cruda	Sal sin proceso de lavado.
Tipo A	Clasificación industrial intermedia / ganadera.
Tipo B	Clasificación industrial básica.
Sal Indígena Tipo A	Sal artesanal de mayor calidad.
Sal Indígena Tipo B	Sal artesanal de menor calidad.
Principios ACID	Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad en bases de datos.
ERP	*Enterprise Resource Planning* o Planificación de Recursos Empresariales. Sistema de gestión que integra todos los procesos y departamentos de una empresa.
RNF	Los **Requisitos no Funcionales (RNF)** son criterios que especifican las condiciones y características que un

	sistema debe cumplir, pero que no describen directamente las funciones que debe realizar.

1.4. Referencias

- IEEE 830 – Software Requirements Specification.
- ISO 25010 – Software Quality Model.
- ISO 9001 – Sistemas de Gestión de Calidad.
- Buenas prácticas de diseño de bases de datos relacionales.
- Principios ACID para integridad transaccional

1.5. Visión general del documento

El documento está dividido en:

- 1. Introducción.
- 2. Descripción general del sistema.
- 3. Requisitos específicos.
- 4. Modelos de datos preliminares.
- 5. Requisitos no funcionales.
- 6. Restricciones del sistema.
- 7. Requisitos de seguridad.
- 8. Requisitos de integridad de datos.

2. Descripción General del Sistema

2.1. Perspectiva del sistema

El sistema será una plataforma centralizada de gestión empresarial (ERP sectorial) para la empresa salinera.

Permitirá integrar las siguientes áreas organizacionales:
Estructura organizacional

Gerencia

│

Subgerencia Operativa

│

├── **Subgerencia de Producción**

├── **Subgerencia de Control de Calidad**

├── **Subgerencia de Obras Civiles**

├── **Subgerencia de Mantenimiento Mecánico**

├── **Subgerencia Contable y Financiera**

│

Área Administrativa

│
└── **Recursos Humanos**
└── **Seguridad y Salud en el Trabajo**

2.2. Funciones principales del sistema

El sistema deberá permitir en:

- **Gestión de Producción**:
    - Registro de producción diaria de sal.
    - Clasificación de sal según calidad.
    - Registro de origen de producción.
    - Control de lotes.

- **Gestión de Inventarios**
  Control de:
    - Sal industrial.
    - Sal artesanal.
    - Repuestos.
    - Equipos.
    - Herramientas.

- **Gestión de Clientes**
    - Registro de clientes.
    - Historial de compras.
    - Condiciones comerciales.

- **Gestión de proveedores**
    - Proveedores industriales.
    - Comunidad indígena (sal artesanal).

- **Gestión de Despachos**
  Tipos de despacho:
    - Despacho **In Situ**
        - Sal cruda.
        - Sal tipo A.
        - Sal tipo B.

    - Despacho desde **almacén de sales**
        - Sal lavada.
        - Sal cruda.
        - Tipo A.
        - Tipo B.
        - Indígena A.

        - Indígena B.

    - Despacho **desde patio**
        - Sal lavada molida.
        - Sal cruda molida.

    - **Acarreos**

2.3. Características de los usuarios

Usuario	Nivel
Gerencia	Acceso total
Subgerentes	Acceso por módulo
Operadores	Acceso limitado
Contabilidad	Acceso financiero
Bodega	Gestión de inventarios
Logística	Gestión de despachos
RR.HH.	Gestión de personal

3. Requisitos Funcionales

3.1. Gestión de clientes

El sistema deberá permitir:

- Registrar clientes.
- Actualizar información.
- Eliminar clientes.
- Consultar historial de compras.

Datos del cliente:

- ID cliente
- Nombre
- NIT / identificación
- Dirección
- Teléfono
- Email
- Tipo de cliente

3.2. Gestión de proveedores

El sistema deberá permitir registrar:

- **Proveedores industriales**
- **Proveedores comunitarios indígenas**

Datos:

  - ID proveedor
  - Nombre
  - Tipo
  - Comunidad
  - Contacto
  - Historial de suministro

3.3. Gestión de producción

El sistema deberá registrar:

  - Fecha de producción.
  - Tipo de sal producida.
  - Cantidad.
  - Lote de producción.
  - Ubicación.
  - Responsable.

Clasificación de sal:

- Industrial:
  - Lavada.
  - Cruda.
  - Tipo A.
  - Tipo B.

- Artesanal:
  - Indígena Tipo A.
  - Indígena Tipo B.

3.4. Gestión de inventarios

El sistema deberá permitir:

- Registrar entradas.
- Registrar salidas.
- Transferencias internas.
- Ajustes de inventario.
- Control de lotes.

- Inventarios:
  - Sal.
  - Equipos.
  - Herramientas.
  - Repuestos.

3.5. Gestión de despachos

El sistema deberá permitir registrar despachos indicando:

- Tipo de despacho.
- Cliente.
- Producto.
- Cantidad.
- Ubicación de salida.
- Transporte.

- Tipos:
  - In situ.
  - Almacén.
  - Patio.
  - Acarreo (volquetas).

3.6. Control de Calidad

El sistema deberá permitir.

- Registrar análisis de calidad.
- Asignar clasificación.
- Registrar resultados de pruebas.

3.7. Gestión de mantenimiento

El sistema deberá registrar:

- Equipos.
- Historial de mantenimiento.
- Repuestos utilizados.
- Programación de mantenimiento.

3.8. Gestión contable y financiera

El sistema deberá permitir:

- Registro de facturación.
- Registro de pagos.
- Control de cuentas por cobrar.
- Control de cuentas por pagar.
- Reportes financieros.

3.9. Gestión de recursos humanos

El sistema deberá permitir:

- Registro de empleados.
- Cargo.
- Área.
- Historial laboral.
- Control de asistencia.

4. Modelo de Datos Preliminar

Entidades principales:

- Usuarios.
- Clientes.
- Proveedores.

- Producción.
- Inventario.
- Lotes.
- Despachos.
- Productos.
- Equipos.
- Herramientas.
- Repuestos.
- Mantenimientos.
- Facturas.
- Empleados

Relaciones clave:

Producción → Lotes → Inventario

Inventario → Despachos

Clientes → Facturación

Proveedores → Abastecimiento

Equipos → Mantenimientos

5. Requisitos No Funcionales

5.1. Seguridad

- Autenticación de usuarios.
- Control de roles.
- Auditoría de cambios.

5.2. Rendimiento

El sistema deberá:

- soportar mínimo 50 usuarios concurrentes.
- procesar consultas en <2 segundos.

5.3. Disponibilidad

Disponibilidad mínima **99%**.

5.4. Escalabilidad

El sistema deberá permitir:

- Crecimiento de base de datos.
- Integración futura con ERP.

5.5. Usabilidad

El sistema deberá garantizar:

- Interfaz intuitiva.
- Paneles por área.
- Reportes visuales.

6. Restricciones del sistema

6.1. Restricciones Tecnológicas

- El sistema deberá ser desarrollado como una aplicación web accesible desde navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).
- Deberá utilizar un sistema de gestión de bases de datos relacional (MySQL o PostgreSQL).
- El backend deberá ser compatible con tecnologías modernas (ej. Node.js, Python, Java o PHP).
- El sistema deberá permitir despliegue en:
  - servidores locales (on-premise), o
  - infraestructura en la nube (ej. AWS, Azure, Railway, Render).

6.2. Restricciones de Integración

- El sistema deberá permitir la **importación de datos históricos desde archivos Excel existentes**.
- No se requiere integración inicial con sistemas externos (ERP, DIAN, bancos), pero deberá ser **escalable para integraciones futuras mediante API**.
- La estructura deberá ser modular para permitir integración con:
  - sistemas contables.
  - sistemas de facturación electrónica.
  - sistemas logísticos.

6.3. Restricciones Operativas

El sistema deberá adaptarse a los procesos actuales de la empresa, incluyendo:

- Despacho in situ

    - Despacho desde almacén de sales
    - Despacho desde patio
    - Manejo de centro de acopio indígena

- Deberá permitir operación en entornos con:
    - Conectividad limitada o intermitente
    - Los usuarios tienen nivel técnico básico, por lo que:
    - La interfaz debe ser simple
    - no debe requerir conocimientos técnicos avanzados

6.4. Restricciones de Datos

El sistema deberá garantizar consistencia con base en reglas de negocio, por ejemplo:

    - No permitir despachos con inventario negativo
    - Mantener trazabilidad por tipo de sal y lote

- Todos los datos deberán almacenarse en una **base de datos estructurada y normalizada**.

  Se deberá mantener histórico de:

    - Movimientos de inventario
    - Producción
    - Despachos
    - Transacciones financieras

6.5. Restricciones de Seguridad

- El sistema deberá implementar:
    - Autenticación de usuarios
    - Control de acceso basado en roles

- Las contraseñas deberán almacenarse mediante **hash seguro (ej. bcrypt)**.

- No se permitirá acceso a información crítica sin autorización.

- Se deberá registrar auditoría de:
    - Modificaciones
    - Eliminaciones
    - Transacciones clave

6.6. Restricciones de Rendimiento

- El sistema deberá soportar al menos **50 usuarios concurrentes**.
- Las operaciones críticas deberán ejecutarse en menos de **2 segundos**:
  - Registro de despacho
  - Consulta de inventario
  - Generación de reportes básicos

6.7. Restricciones Legales y Normativas

- El sistema deberá permitir adaptación a normativas colombianas en caso de integración futura con:
  - Facturación electrónica (DIAN)
  - Obligaciones contables

- La información deberá almacenarse respetando principios de:
  - Confidencialidad
  - Integridad
  - Disponibilidad

6.8. Restricciones de Mantenimiento

- El sistema deberá ser:
  - Modular
  - Escalable
  - Documentado

- El código deberá seguir buenas prácticas de desarrollo para facilitar:
  - Mantenimiento
  - Actualización
  - Expansión

6.9. Restricciones de Migración

- La migración desde Excel deberá realizarse de forma:
  - controlada
  - validada

- Se deberá garantizar:
  - no pérdida de datos históricos
  - consistencia en la información migrada

6.10. Restricciones de Usabilidad

- La interfaz deberá:
  - ser intuitiva
  - minimizar errores de usuario

- Se deberán implementar:
  - validaciones en formularios
  - mensajes claros de error
  - ayudas visuales

7. Seguridad del Sistema

El sistema deberá incluir:

- Autenticación segura.
- Control de acceso basado en roles.
- Registro de auditoría.
- Encriptación de contraseñas.

8. Requisitos de Integridad de Datos (ACID)

El sistema deberá garantizar:

Atomicidad

Las transacciones se completan completamente o se revierten.

Ejemplo:

Registro de despacho =

- Salida inventario.
- Generación factura.
- Registro transporte.

Si falla una operación, toda la transacción se cancela.

Consistencia

Los datos deben cumplir reglas:

Ejemplo:
No puede despacharse más inventario del disponible.

Aislamiento
Transacciones concurrentes no deben interferir.

Durabilidad
Una vez confirmada una transacción:
Los datos deben persistir permanentemente.

9. Requisitos Pendientes de Elicitación

Durante las siguientes fases deberán definirse:

- Procesos exactos de producción
- Métricas de control de calidad
- Integración contable
- Reglas de precios
- Tipos de contratos con clientes
- Estructura exacta de despachos especiales

Conclusión

La implementación del Sistema Integral de Gestión Salinera (SIGS) representa una transformación significativa en la forma en que la empresa gestiona sus procesos operativos, administrativos y logísticos. Actualmente, la operación basada en múltiples archivos Excel genera fragmentación de la información, alta dependencia de procesos manuales y riesgos asociados a la inconsistencia de datos.

El sistema propuesto permitirá centralizar toda la información en una plataforma única, estructurada y segura, eliminando la dispersión de datos y facilitando el acceso controlado a la información por parte de las diferentes áreas de la organización. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también establece una base sólida para el crecimiento futuro de la empresa.

Asimismo, se logrará una trazabilidad completa de la cadena productiva, desde la producción de sal (industrial y artesanal) hasta su despacho y comercialización. Esta trazabilidad permitirá identificar el origen, clasificación, transformación y destino de cada lote, lo cual es fundamental para el control de calidad, la transparencia operativa y la toma de decisiones estratégicas.

En términos logísticos, el sistema optimizará la gestión de inventarios y despachos al integrar en tiempo real los diferentes tipos de almacenamiento y distribución (in

situ, almacén y patio). Esto reducirá tiempos de operación, evitará reprocesos y permitirá una planificación más eficiente de los recursos y del transporte.

La automatización de procesos reducirá significativamente los errores humanos asociados a la manipulación manual de datos, tales como duplicidades, inconsistencias o pérdidas de información. A su vez, la implementación de controles basados en principios de integridad transaccional (ACID) garantizará que todas las operaciones críticas del sistema sean confiables, consistentes y seguras.

Finalmente, el sistema proporcionará herramientas de análisis y generación de reportes en tiempo real, lo que permitirá a la gerencia y a las subgerencias tomar decisiones informadas, basadas en datos actualizados y confiables. Esto fortalecerá la capacidad de respuesta de la empresa ante cambios en la demanda, condiciones del mercado y necesidades operativas.

En conjunto, el SIGS no solo optimiza los procesos actuales, sino que también posiciona a la empresa en un nivel superior de madurez tecnológica, sentando las bases para futuras integraciones, expansión operativa y mejora continua.